

编码理论的信息论基础

peterrolls@qq.com

2026 年 5 月 30 日

1 线性移位寄存器的综合算法

此算法称为Berlekamp-Massey算法，输入是一个任意长度的序列，得到的是产生该序列的一个最短线性移位寄存器。

任给一个长度为 N 的 q 元序列 $\vec{a} = (a_0, a_1, \dots, a_{N-1})$ ，对 n 用数学归纳法定义一系列的

$$\langle f_n(x), l_n \rangle, n = 1, 2, \dots, N$$

(1) 设 n_0 是一个使非负整数

$$a_0 = a_1 = a_2 = \dots = a_{n_0-1} = 0, a_{n_0} \neq 0$$

则约定

$$d_0 = d_1 = \dots = d_{n_0-1} = 0, d_{n_0} = a_{n_0}$$

并令

$$f_1(x) = f_2(x) = \dots = f_{n_0}(x) = 1, l_1 = l_2 = \dots = l_{n_0} = 0$$

同时可任选一个 $n_0 + 1$ 级线性移位寄存器作为 $\langle f_{n_0+1}(x), l_{n_0+1} \rangle$ ，但为确定起见，令

$$f_{n_0+1}(x) = 1 - d_{n_0}x^{n_0+1}, l_{n_0+1} = n_0 + 1$$

(2) 设 $\langle f_i(x), l_i \rangle, i = 1, 2, \dots, n (n_0 < n < N)$ 已求得，而

$$l_1 = l_2 = \dots = l_{n_0} < l_{n_0+1} \leq l_{n_0+2} \leq \dots \leq l_n$$

令

$$f_n(x) = 1 + c_{n_1}x + c_{n_2}x^2 + \dots + c_{n_{l_n}}x^{l_n}$$

计算

$$d_n = a_n + c_{n_1}a_{n-1} + c_{n_2}a_{n-2} + \dots + c_{n_{l_n}}a_{n-l_n}$$

区分下面两种情况：

①若 $d_n = 0$ ，则令

$$f_{n+1}(x) = f_n(x), l_{n+1} = l_n$$

②若 $d_n \neq 0$ ，此时有 $m (1 \leq m < n)$ 使

$$l_m < l_{m+1} = l_{m+2} = \dots = l_n$$

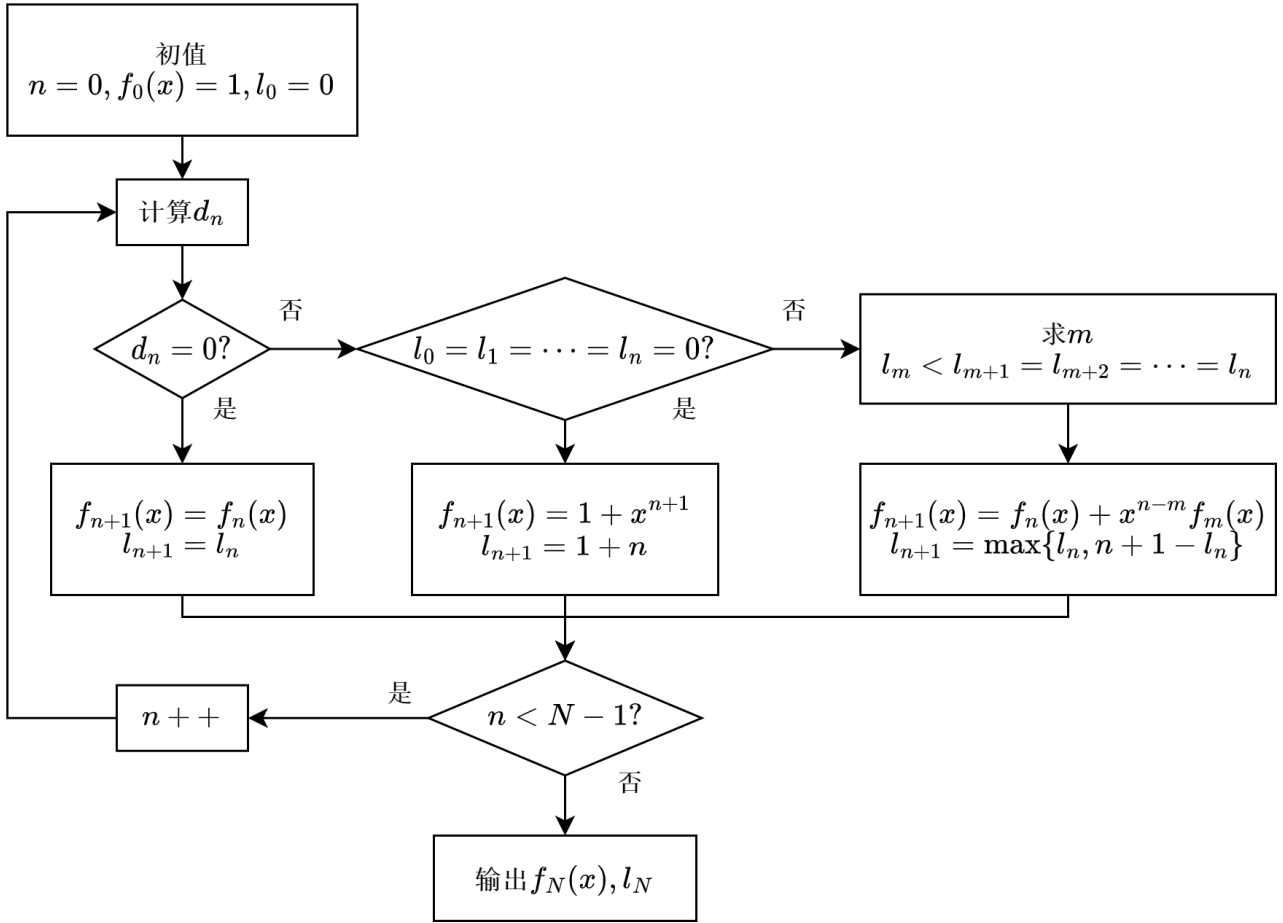
则令

$$f_{n+1}(x) = f_n(x) - d_n d_m^{-1} x^{n-m} f_m(x)$$

$$l_{n+1} = \max\{l_n, n + 1 - l_n\}$$

最后，得到产生 $\vec{a} = (a_0, a_1, \dots, a_{N-1})$ 的一个最短线性移位寄存器 $\langle f_N(x), l_N \rangle$ 。

以GF(2)上的序列为例，BM算法的流程图如下：



2 渐近均分性定理(AEP)

若 $x_1, x_2, \dots, x_N$ 是 N 个独立同分布(i.i.d)的随机变量序列, 其 $x_i \sim p(x)$, $(i = 1, 2, \dots, N)$, 则

$$-\frac{1}{n} \log p(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow H(X) \text{ 依概率收敛}$$

即其联合概率的对数趋近于熵的 $-n$ 倍。关于 $p(x)$ 的典型集(typical set)的定义如下:

序列 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathcal{X}^n$ 的集合, 且满足性质:

$$2^{-n(H(x)+\epsilon)} \leq p(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 2^{-n(H(x)-\epsilon)}$$

对典型集, 有以下定理:

1. 联合概率与熵的关系: 如果 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in A_\epsilon^{(n)}$, 则

$$H(x) - \epsilon \leq -\frac{1}{n} \log p(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq H(x) + \epsilon$$

2. 概率集中性: 当 n 充分大时, $\Pr\{A_\epsilon^{(n)}\} > 1 - \epsilon$;
3. 集合大小的上界: $|A_\epsilon^{(n)}| \leq 2^{n(H(x)+\epsilon)}$, 其中 $|A|$ 为集合 A 的元素个数;
4. 集合大小的下界: 当 n 充分大时, $|A_\epsilon^{(n)}| \geq 2^{n(H(x)-\epsilon)}$ 。

由此可知, 典型集的概率近似为1, 其中所有元素几乎是等可能的, 且典型集的元素个数近似等于 2^{nH} 。

3 信道编码构成

信道 $(x, p(y|x), y)$ 的 (M, n) 码由以下部分构成:

1. 下标集 $\{1, 2, \dots, M\}$;
2. 编码函数 $X^n : \{1, 2, \dots, M\} \rightarrow \mathcal{X}^n$, 生成码字 $x^n(1), x^n(2), \dots, x^n(M)$ 。所有码字的集合称为码簿(Codebook);
3. 译码函数 $g : Y^n \rightarrow \{1, 2, \dots, M\}$, 它是一个确定性的规划, 为每收到的字符向量指定一个猜测。

3.1 条件误差概率

定义

$$\begin{aligned}\lambda_i &= \Pr\{g(Y^n) \neq i | x^n = x^n(i)\} \\ &= \sum_{y^n} P(y^n | x^n(i)) I(g(y^n) \neq i)\end{aligned}$$

为已知下标 i 被发送的条件下的条件误差概率(Conditional Probability of Error), 其中 $I(\cdot)$ 为示性函数。

3.2 最大误差概率

定义 (M, n) 码的最大误差概率 $\lambda^{(n)}$ 为:

$$\lambda^{(n)} = \max_{i \in \{1, 2, \dots, M\}} \lambda_i$$

3.3 (算数) 平均误差概率

定义 (M, n) 码的(算数)平均误差概率 $P_e^{(n)}$ 为:

$$P_e^{(n)} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \lambda_i$$

如果下标 W 是从集合 $\{1, 2, \dots, M\}$ 中的均匀分布中选出的, 以及 $X^n = x^n(W)$, 则

$$P_e^{(n)} \triangleq \Pr(W \neq g(Y^n))$$

即 $P_e^{(n)}$ 为误差概率。显然, 有 $P_e^{(n)} \leq \lambda^{(n)}$ 。在相同的码率下, 平均误差概率很小可以推出它的最大误差概率也很小。

4 联合典型序列

服从分布 $p(x, y)$ 的联合典型序列 $\{x^n, y^n\}$ 所构成的集合 $A_\epsilon^{(n)}$ 是指: 其经验熵与真实熵 ϵ 接近的 n 长序列构成的集合, 即:

$$\begin{aligned}A_\epsilon^{(n)} &= \{(x^n, y^n) \in \mathcal{X}^n \times \mathcal{Y}^n : \\ &\quad | -\frac{1}{n} \log p(x^n) - H(X) | < \epsilon \\ &\quad | -\frac{1}{n} \log p(y^n) - H(Y) | < \epsilon \\ &\quad | -\frac{1}{n} \log p(x^n, y^n) - H(X, Y) | < \epsilon\}\end{aligned}$$

其中

$$p(x^n, y^n) = \prod_{i=1}^n p(x_i, y_i)$$

对 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 序列, 将 (x_i, y_i) 配对看作整体, (x_i, y_i) 与 (x_j, y_j) 相互独立($i \neq j$):

$$p(x_i, y_i) = p(x_i|y_i)p(y_i)$$

5 联合渐近均分定理

设 (X^n, Y^n) 为服从 $p(x^n, y^n) = \prod_{i=1}^n p(x_i, y_i)$ 的i.i.d的长度为 n 的序列, 则有:

1. 概率集中性: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\Pr((X^n, Y^n) \in A_\epsilon^{(n)}) \rightarrow 1$;
2. 序列集合数量级: $|A_\epsilon^{(n)}| \leq 2^{n(H(X, Y) + \epsilon)}$;
3. 相关性: 如果 $(\hat{X}^n, \hat{Y}^n) \sim p(x^n)p(y^n)$, 即 $\hat{X}^n$ 与 $\hat{Y}^n$ 是独立的且与 $p(x^n, y^n)$ 有相同的边际分布, 那么:

$$\Pr((X^n, Y^n) \in A_\epsilon^{(n)}) \leq 2^{-n(I(X, Y) - 3\epsilon)} \quad (\text{关联性越强, 越难落入典型集})$$

而且, 对于充分大的 n

$$\Pr((X^n, Y^n) \in A_\epsilon^{(n)}) \geq (1 - \epsilon)2^{-n(I(X, Y) + 3\epsilon)} \quad (\text{落入典型集的概率下界})$$

6 离散信道编码定理

对于离散无记忆信道(DMC), 小于信道容量 C 的所有速率都是可达的。

具体地, 对于任意码率 $R < C$, 存在一个 $(2^{nR}, n)$ 码序列, 它的最大误差概率 $\lambda^{(n)} \rightarrow 0$ 。反之, 任何满足 $\lambda^{(n)} \rightarrow 0$ 的 $(2^{nR}, n)$ 码序列必有 $R < C$ 。

7 费诺不等式

对任何满足 $X \rightarrow Y \rightarrow \hat{X}$ ($X, Y, \hat{X}$ 依序构成马尔可夫链) 的估计量 $\hat{X}$, 设 $P_e = \Pr(X \neq \hat{X})$, 则

$$H(P_e) + P_e \log |X| \geq H(X|\hat{X}) \geq H(X|Y)$$

上述不等式可减弱为

$$1 + P_e \log |X| \geq H(X|Y)$$

或者

$$P_e \geq \frac{H(X|Y) - 1}{\log |X|}$$

费诺不等式衡量差错概率与信息不确定性之间的关系, 为编码设计提供理论依据。

8 信道编码定理的逆定理

逆定理指的是这一部分:

……反之, 任何满足 $\lambda^{(n)} \rightarrow 0$ 的 $(2^{nR}, n)$ 码序列必有 $R < C$ 。

通过推导, 可以得到:

$$P_e^{(n)} \geq 1 - \frac{C}{R} - \frac{1}{nR}$$

当 $R > C$, 对于较大的 n , $P_e^{(n)}$ 的下界为大于0的数, 差错概率无法接近零。因而在 $R > C$ 时, 不可能达到任意低的差错概率。